

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Cornélio Procopio



Linguagem de Programação

Vetores

Tipos de Dados Compostos

- Combinação (agregados) de estruturas mais simples:
 - de elementos homogêneos: **vetor/matriz**
 - de elementos heterogêneos: **struct**
- estruturas tem um único nome
 - a manipulação é feita sobre um componente elementar de cada vez
 - algumas linguagens permitem atribuir valores ou comparar agregados inteiros

Estruturas Homogêneas

- Conjunto finito de posições de memória do mesmo tipo, referenciadas por um nome comum
- Os elementos são acessados através de um índice (contador)
- Em C, todos os vetores consistem em posições contíguas de memória
- Podem ter um (vetor) ou mais dimensões (matriz)
- Caso particular: string (vetor de caracteres)

Vetores

- Declaração:

<tipo> <nome>[<tamanho>];

- Um elemento pode ser acessado por indexação: *<nome>[<índice>]*
- Se *<índice>* estiver fora do domínio implica em erro, detectado em tempo de execução

Vetores

- O primeiro elemento tem sempre índice **zero** e o último tem índice **<tamamho>-1**
- Uma referência a primeira posição da área onde o objeto de informação está armazenado é um ponteiro
- Exemplo:

```
float vetor[8];
```

- vetor para armazenar números reais de 8 posições
- os elementos variam de vetor[0] até vetor[7]

Vetores - Exemplo

```
/* Cálculo da média e variância de 8 números reais */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
main( ) {  
    float v[8], med=0, var=0;  
    int i;  
    printf ("Digite 8 notas: ");  
    for (i=0 ; i<8; i++) {  
        scanf("%f", &v[i]);  
        med += v[i];  
    }  
    med = med / 8;  
    for (i=0 ; i<8; i++)  
        var += (v[i]-med) * (v[i]-med);  
    var = var / 8;  
    printf("Media = %f \t Variancia = %f \n", med, var);  
    system ("pause");  
}
```

$$\text{med} = \frac{\sum x}{N}$$
$$\text{var} = \frac{\sum (x - \text{med})^2}{N}$$

Vetores

- Inicialização:

```
int vet[5]={5, 10, 15, 20, 25};
```

Exercício 1

- Solicite ao usuário que digite 8 números. A cada número que o usuário digita, mostre na tela a posição do vetor que o número ocupará. Em seguida mostre na tela os números digitados pelo usuário.

Exercício 2

- 1) Preencher um vetor com números inteiros (8 unidades); solicitar um número do teclado; pesquisar se esse número existe no vetor. Se existir, imprimir em qual posição do vetor. Se não existir, imprimir MSG que não existe.

Exercício 3

2) Preencher um vetor com os números pares do número 2 a 20.

Exercício 4

3) Neste exercício temos dois vetores com 5 posições (0 a 4). Em cada vetor entraremos com cinco números. Mostrar os números e depois somar os números que pertençam a mesma posição ou seja:

$$[0]+[0],[1]+[1],\dots$$